0.1 一般测度空间中的一些常用结论

定理 0.1 (简单函数逼近定理)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$f:X\to[0,\infty]$ 为非负可测函数. 则存在一列非负简单函数 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得对每个 $x\in X$, 有 $\varphi_n(x)\leqslant\varphi_{n+1}(x)$ 对所有 n 成立, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\varphi_n(x)=f(x)$.

♡

定理 0.2 (Beppo Levi 单调收敛定理)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列非负可测函数 $f_n:X\to[0,\infty]$, 满足对每个 $x\in X$, 有

$$f_n(x)\leqslant f_{n+1}(x)\text{ 对所有}n\text{成立, 且}\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x),$$

则 $f:X\to[0,\infty]$ 是可测函数且

$$\lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_X\lim_{n\to\infty}f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

♡

定理 0.3 (Chebyshev 不等式)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$0<p<\infty$, $f:X\to[0,\infty]$ 为非负可测函数. 则对 $\forall t>0$, 有

$$\mu(\{x:|f(x)|\geqslant t\})\leqslant\frac{1}{t^p}\int_X|f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x).$$

♡

证明　Show/Hide Proof

若 $\int_X|f|^p\,\mathrm{d}\mu=+\infty$, 则不等式平凡, 下设 $\int_X|f|^p\,\mathrm{d}\mu<\infty$. 由积分的单调性可得

$$t^p\mu(\{x:f(x)\geqslant t\})=\int_{\{x:f(x)\geqslant t\}}t^p\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant\int_{\{x:f(x)\geqslant t\}}|f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant\int_X|f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x)$$

$$\Longrightarrow\mu(\{x:f(x)\geqslant t\})\leqslant\frac{1}{t^p}\int_X|f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x).$$

□

推论 0.1

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集, $1\leqslant p\leqslant\infty$, 且 $u_k,u\in L^p(E)$. 若

$$\lim_{k\to\infty}\|u_k-u\|_{L^p(E)}=0,$$

则有以下结论.

(1) u_k 在 E 上依测度收敛于 u, 即对任意 $\varepsilon>0$, 都有

$$\lim_{k\to\infty}|\{x\in E:|u_k(x)-u(x)|>\varepsilon\}|=0.$$

(2) 存在子列 $\{u_{k_j}\}$, 使得

$$u_{k_j}(x)\longrightarrow u(x),\quad j\to\infty,$$

对几乎处处的 $x\in E$ 成立.

(3) 当 $p=\infty$ 时, 还存在零测集 $N\subseteq E$, 使得 u_k 在 $E\setminus N$ 上一致收敛于 u. 特别地, 此时 $\{u_k\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 u.

♡

证明　Show/Hide Proof

Step1. 证明 $1\leqslant p<\infty$ 时的结论.

任取 $\varepsilon>0$. 由 Chebyshev 不等式知

$$|\{x\in E:|u_k(x)-u(x)|>\varepsilon\}|\leqslant\frac{1}{\varepsilon^p}\int_E|u_k(x)-u(x)|^p\,\mathrm{d}x=\frac{\|u_k-u\|_{L^p(E)}^p}{\varepsilon^p}\longrightarrow0.$$

因此, u_k 在 E 上依测度收敛于 u. 再由 Riesz 定理, 存在子列 $\{u_{k_j}\}$, 使得

$$u_{k_j}(x) \longrightarrow u(x), \quad j \to \infty,$$

对几乎处处的 $x \in E$ 成立.

Step2. 证明 $p = \infty$ 时的结论.

由本质上确界的定义, 对每个 k, 存在零测集 $N_k \subseteq E$, 使得

$$|u_k(x) - u(x)| \leqslant \|u_k - u\|_{L^\infty(E)}, \quad x \in E \setminus N_k.$$

令

$$N \triangleq \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k.$$

则 $|N| = 0$, 且对所有 k 和所有 $x \in E \setminus N$, 都有

$$|u_k(x) - u(x)| \leqslant \|u_k - u\|_{L^\infty(E)}.$$

由于右端趋于零且与 x 无关, 可知 u_k 在 $E \setminus N$ 上一致收敛于 u. 因而原序列 $\{u_k\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 u, 自然也存在几乎处处收敛于 u 的子列.

□

定理 0.4 (Tonelli 定理)

(1) 设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 为 σ–有限的测度空间, $f : X \times Y \to [0, \infty]$ 为乘积空间上的非负可测函数. 则

$$\int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) \right) \mathrm{d}\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x) \right) \mathrm{d}\nu(y) = \int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu \times \nu).$$

(2) 设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 为测度空间, $f : X \times Y \to [0, \infty]$ 为非负可测函数. 若存在可数个

$$\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathscr{M}, \quad \{B_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathscr{N},$$

且满足

$$\operatorname{supp} f \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \times B_n), \quad \mu(A_n) < \infty, \nu(B_n) < \infty, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

则

$$\int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) \right) \mathrm{d}\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x) \right) \mathrm{d}\nu(y) = \int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu \times \nu).$$

特别地, 若存在 σ–有限集合 $A \subset X, B \subset Y$, 满足

$$\operatorname{supp} f \subset A \times B, \quad \mu(A) < \infty, \nu(B) < \infty.$$

则也有

$$\int_X \left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) \right) \mathrm{d}\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x) \right) \mathrm{d}\nu(y) = \int_{X\times Y} f\,\mathrm{d}(\mu \times \nu).$$

♡

定义 0.1

设函数 $\rho : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 定义为

$$\rho(x) = \begin{cases} c \exp\left(\dfrac{1}{|x|^2 - 1} \right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geqslant 1, \end{cases}$$

其中 $c > 0$ 是使 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \rho(x)\,\mathrm{d}x = 1$ 的常数. 称 ρ 为 **标准磨光核**.

♣

定理 0.5 (标准磨光核的基本性质)

对于 $\varepsilon > 0$, 定义 $\rho_\varepsilon(x) = \dfrac{1}{\varepsilon^n}\rho\left(\dfrac{x}{\varepsilon}\right)$, 其中 ρ 为标准磨光核. 则 ρ_ε 满足:

(1) $\rho_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$;

(2) $\operatorname{supp}\rho_\varepsilon \subset \overline{B(0,\varepsilon)}$;

(3) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \rho_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = 1$;

(4) $\rho_\varepsilon \geqslant 0$.

♡

定理 0.6

设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则卷积

$$(f * \varphi)(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\varphi(x-y)\,\mathrm{d}y$$

满足 $f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对于任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$, 有

$$D^\alpha(f * \varphi) = f * (D^\alpha\varphi).$$

特别地, 若进一步假设 f 具有紧支集 (即 $f \in L^1_c(\mathbb{R}^n)$), 则 $f * \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$.

♡

注 卷积满足交换律, 即 $f * \varphi = \varphi * f$. 因此上述光滑性结论对 $\varphi * f$ 同样成立, 且 $D^\alpha(\varphi * f) = (D^\alpha\varphi) * f$ 也成立.